BITACORA TECNICA DE DEPURACION Y RESOLUCION DE INCIDENCIAS

Evaluacion Parcial N 2 - Infraestructura como Codigo I (AUY1103)

Institucion: Duoc UC | **Fecha:** Octubre 2026
Integrantes: Jose Antonio Villarroel Cires | Fernando Galdamez
Repositorio GitHub: https://github.com/Joseantonio777/ep2-iac-terraform

1. Introduccion y Marco de Diagnostico

El presente documento constituye la bitacora oficial de depuracion exigida en los criterios de evaluacion **IE 3.3.1** y **IE 3.3.2** de la asignatura AUY1103. Registra de forma fidedigna y verificable los incidentes tecnicos ocurridos durante el ciclo de vida del codigo Terraform, tanto aquellos surgidos ante restricciones organizacionales de la nube como incidencias provocadas deliberadamente para validar los mecanismos de deteccion de errores.

Herramientas y Protocolos de Diagnostico Utilizados:

Herramienta	Comando / Variable de Entorno	Proposito Operativo
terraform validate	`terraform validate`	Validacion estatica de sintaxis HCL, tipos y consistencia interna sin requerir acceso a APIs.
terraform plan	`terraform plan -var-file=dev.tfvars`	Calculo del grafo de dependencias, verificacion de esquemas y pre-flight contra AWS.
TF_LOG / Debug	`export TF_LOG=DEBUG` `export TF_LOG_PATH=tf_debug.log`	Trazado detallado de llamadas HTTP/REST entre el provider AWS y las APIs de Amazon Web Services.
terraform console	`terraform console`	Evaluacion interactiva de expresiones, funciones de interpolacion y resolucion de variables locales.
state inspection	`terraform state list` `terraform show -no-color`	Auditoria del estado sincronizado, comprobacion de atributos persistidos y deteccion de drift.

2. Registro Detallado de Incidencias

Incidencia 1 (Real): Restriccion de Service Control Policy (SCP) en CloudFront y S3 ObjectLock

Parametro	Detalle Tecnico
Mensaje de Error	`Error: creating CloudFront Origin Access Control: AccessDenied: User: arn:aws:sts::962392836377:assumed-role/voclabs/... is not authorized to perform: cloudfront:CreateOriginAccessControl ... with an explicit deny in a service control policy: arn:aws:organizations::251968306137:policy/o-tee6mrk4jc/service_control_policy/p-gi77lu0b`  `Error: reading S3 Bucket object lock configuration: s3:GetBucketObjectLockConfiguration with an explicit deny in SCP p-gi77lu0b`
Herramienta de Diagnostico	terraform apply -var-file=dev.tfvars, inspeccion de politicas organizacionales mediante AWS CLI (aws cloudfront list-distributions) y analisis de logs con TF_LOG=DEBUG.
Causa Raiz	La cuenta de AWS Academy Learner Lab esta gobernada por una Service Control Policy (SCP) institucional (ID p-gi77lu0b) que deniega explicitamente todas las acciones del servicio cloudfront:* y las llamadas a configuraciones de bloqueo de objetos en S3 (Object Lock), imposibilitando la creacion fisica del OAC y la distribucion global.

Correccion en Codigo HCL	Se implemento una arquitectura resiliente y parametrizada: se creo la variable condicional var.habilitar_cdn (bool, default true). Ante el bloqueo estricto de la SCP, se configuro habilitar_cdn = false en dev.tfvars y prod.tfvars, desacoplando la rama CDN sin modificar el diseno modular base.
Evidencia Posterior	Reejecucion exitosa de terraform apply -var-file=dev.tfvars completando con **0 errores**, infraestructura de computo y base de datos operativa, y outputs reportando formalmente: cloudfront_url = "CDN deshabilitado (variante aplicada)".

Incidencia 2 (Real): Deprecacion de Atributo de Salida en Provider AWS v6

Parametro	Detalle Tecnico
Mensaje de Error	`Warning: Deprecated value used on outputs.tf line 3, in output "region": value = data.aws_region.actual.name` `The deprecation originates from data.aws_region.actual.name: name is deprecated. Use region instead.`
Herramienta de Diagnostico	terraform validate ejecutado tras actualizacion de plugins con terraform init -upgrade.
Causa Raiz	Con la version mayor ~> 6.0 del provider hashicorp/aws, el atributo exportado name del data source aws_region fue descontinuado en favor del atributo canonico region.
Correccion en Codigo HCL	En outputs.tf, se actualizo la referencia a value = data.aws_region.actual.region.
Evidencia Posterior	Salida limpia de terraform validate: **Success! The configuration is valid.** (cero warnings).

Incidencia 3 (Provocada Deliberadamente): Argumento No Soportado en Recurso RDS

Parametro	Detalle Tecnico
Mensaje de Error	`Error: Unsupported argument on main.tf line 188, in resource "aws_db_instance" "mysql": security_groups = [aws_security_group.rds.id]` `An argument named "security_groups" is not expected here. Did you mean "vpc_security_group_ids"?`
Herramienta de Diagnostico	terraform validate ejecutado inmediatamente tras introducir la alteracion en el bloque aws_db_instance.
Causa Raiz	Confusion clasica documentada en la guia de evaluacion entre la sintaxis de instancias EC2 legacy (EC2-Classic) que utilizaba security_groups y el esquema de Amazon RDS en VPC que exige estrictamente la propiedad vpc_security_group_ids (lista de IDs).
Correccion en Codigo HCL	En main.tf, se corrigio el nombre del argumento a vpc_security_group_ids = [aws_security_group.rds.id].
Evidencia Posterior	Validacion estatica exitosa con terraform validate: **Success! The configuration is valid.**

Incidencia 4 (Real de Despliegue): Fallo de Asociacion de Target y Enrutamiento en ALB

Parametro	Detalle Tecnico
Mensaje de Error	`HTTP/1.1 502 Bad Gateway / Connection Timeout al consultar DNS del ALB durante pruebas iniciales con curl.`
Herramienta de Diagnostico	curl -I http://<ALB_DNS>, consola interactiva de Terraform (terraform console) para evaluar local.subredes_publicas y revision de reglas de Security Group con terraform state show.

Causa Raiz	En el modulo ./modules/servidor, el Security Group de las instancias EC2 requeria autorizacion explicita referenciando el Security Group ID del ALB (security_groups = [var.alb_security_group_id]) en lugar de CIDRs abiertos, y la regla de salida (egress) debia permitir trafico general hacia Internet para que el script user_data pudiera instalar Docker y Nginx.
Correccion en Codigo HCL	Se implemento el bloque egress irrestricto (protocol = -1 a 0.0.0.0/0) en el Security Group del modulo y se garantizo la asignacion de IP publica en subred publica para descarga de paquetes de aprovisionamiento.
Evidencia Posterior	Ambos Application Load Balancers respondiendo con **HTTP 200 OK** en pruebas en vivo: Sitio Estatico con nombres de integrantes y Cluster Docker respondiendo pagina Hello World.

3. Matriz de Cumplimiento de Rubrica (IE 3.3.1 y IE 3.3.2)

Criterio	Descripcion de la Pauta	Estado	Evidencia de Respaldo
IE 3.3.1	Diagnostica errores de sintaxis y configuracion mediante herramientas nativas (validate, plan, TF_LOG, console, state).	**CUMPLIDO**	Incidencias 1, 2, 3 y 4 con comandos exactos y salidas de consola.
IE 3.3.2	Corrige incidencias tecnicas, documenta causa raiz y valida funcionamiento posterior en la infraestructura.	**CUMPLIDO**	Correcciones en cdn.tf, outputs.tf, main.tf y verificacion en vivo con HTTP 200.